

0 Grundwissen

Teil A: Grundwissen der Jahrgangsstufen 6 bis 11 (zum Nachschlagen)

Klasse (Bauplan)

Dreieck	Klassenname
seitenlaenge farbe	Attribute
setzeFarbe(neu)	Methoden

Objekt (Instanz)

form1: Dreieck	Objektname: Klasse
seitenlaenge = 20 farbe = "blau"	Attribut- werte

Objektorientierung: Problemlösen durch Analyse der beteiligten **Objekte** und ihres Zusammenspiels. Die **Klasse** ist der Bauplan, ein **Objekt** eine konkrete Ausprägung (Instanz) der Klasse.

Punktnotation: objekt.methode(parameter);
objekt.attribut = wert; z.B. karol.schritt();

0.1 Beziehungen, Datentypen, Zugriffsrechte

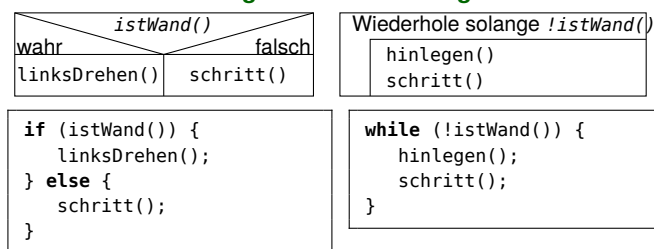
Objekte können **Referenzen** auf andere Objekte enthalten (**Referenzattribute**); die referenzierte Klasse wird zum **Datentyp**, z.B. private Person eigentuemer; in Haus:



Weitere Datentypen: boolean, char, double, float, long, byte, Felder, jede Klasse. Objekte kommunizieren über **Methodenaufrufe**. **Datenkapselung:** Attribute sind private, Zugriff nur über **Getter** und **Setter**.

+	public	öffentlich: jede Klasse darf zugreifen
#	protected	eigene Klasse und Unterklassen
-	private	nur innerhalb der eigenen Klasse

0.2 Bausteine von Algorithmen: Struktogramm und Java



Sequenz: Anweisungen untereinander; **einseitig:** if ohne else; „Wiederhole 5-mal“: for (int i = 0; i < 5; i++) {...}

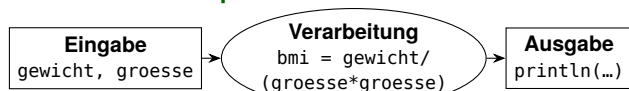
0.3 Feld (Array)

Folge fester Länge von Werten bzw. Objekten desselben Typs. Zugriff über den **Index**; die Zählung beginnt bei 0.

```

int zahl[]; // Deklaration
zahl = new int[1000]; // Instanziierung (Index 0..999)
zahl[2] = 10; // Wertzuweisung (3. Element)
  
```

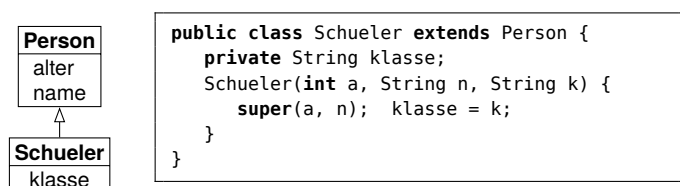
0.4 Das EVA-Prinzip



Bei Methoden: Eingabe über **Parameter**, Ausgabe als **Rückgabewert** oder auf dem Bildschirm.

0.5 Vererbung, @Override und Polymorphismus

Eine **Unterklasse** erbt Attribute und Methoden ihrer **Oberklasse**; in Java von genau einer Klasse (keine Mehrfachvererbung).



extends	gibt die Oberklasse an
super(...)	ruft den Konstruktor der Oberklasse auf
@Override	Unterklasse überschreibt eine geerbte Methode (gleiche Signatur, neues Verhalten)
Polymorphie	Variable vom Typ der Oberklasse kann auf Unterklassen-Objekte verweisen; ausgeführt wird die Methode der tatsächlichen Klasse.

0.6 Datenbanken und SQL

Datenbanken speichern strukturierte Daten in **Tabellen**: Ein **Datensatz** (Zeile, Tupel) enthält die Attributwerte (Spalten → **Attribute**) eines Objekts. Der **Primärschlüssel** (unterstrichen; ein oder mehrere Attribute) identifiziert jeden Datensatz eindeutig. Beziehungen zwischen Tabellen: **Fremdschlüssel**.

SQL (Structured Query Language):

```

SELECT [DISTINCT] a1, a2  welche Spalten (ohne Duplikate)
FROM tabelle              aus welcher Tabelle
WHERE bedingung           welche Zeilen
ORDER BY a [ASC|DESC]     auf- bzw. absteigend sortieren
  
```

Beispiel: Schüler:innen der 9a mit Geburtstag im Oktober:

```

SELECT Nachname, Vorname, Geburtstag FROM Schueler
WHERE Klasse = '9a' AND Geburtstag LIKE '%-10-%'
ORDER BY Geburtstag ASC;
  
```

0.7 Graphen

Ein Graph besteht aus **Knoten** und **Kanten**. **Pfad**: Folge durch Kanten verbundener Knoten, keine Kante doppelt. **Zyklus**: Pfad mit gleichem Start- und Endknoten (→ zyklischer/azyklischer Graph). **Gerichtet**: Pfeile (eine Richtung), **ungerichtet**: Striche (beide Richtungen). **Gewichtet**: Kanten tragen Werte (z.B. Entfernung). **Länge eines Pfades**: Anzahl der Kanten bzw. Summe der Gewichte. Algorithmen: Breiten-, Tiefensuche, Dijkstra.

0.8 Client-Server-Modell

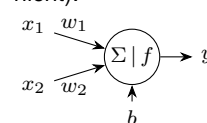
Als Graph gerichtet und sternförmig mit dem **Server** in der Mitte: Jeder **Client** stellt eine **Anfrage**, der Server schickt eine **Antwort** (Zyklus der Länge 2). Protokolle: HTTP(S), DNS, SMTP, IMAP, FTP; darunter TCP/IP. Adressierung über die **IP-Adresse**, auf Hardwareseite über die **MAC-Adresse**.

0.9 Codierung und Verschlüsselung

Codierung: Information nach festen, öffentlichen Regeln anders darstellen (Binärzahl, ASCII, Morsecode, QR-Code). **Verschlüsselung**: Nur wer den **Schlüssel** kennt, kann den Klartext lesen. Das Verfahren darf bekannt sein; es muss so viele Schlüssel geben, dass Ausprobieren (Brute Force) aussichtslos ist. **Symmetrisch**: ein Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln (Caesar, Vigenère, AES); Problem: Schlüsselaustausch. **Asymmetrisch**: **öffentlicher** Schlüssel verschlüsselt, nur der **private** entschlüsselt (RSA).

0.10 Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen

Informatik ⊃ Data Science ⊃ KI ⊃ Maschinelles Lernen ⊃ Deep Learning. **Schwache KI** löst eng begrenzte Aufgaben (Bilderkennung, Chatbot) ohne Bewusstsein, wie alle heutigen Systeme. **Starke KI** wäre allgemein intelligent wie ein Mensch (gibt es nicht).



Neuron: Eingaben x_i mal **Gewichte** w_i , aufsummiert, plus **Bias** b ; die **Aktivierungsfunktion** f (z.B. Schwellenwert) liefert die Ausgabe y .

Überwachtes Lernen: aus Beispielen mit Lösung (Label), z.B. Spamfilter. **Unüberwachtes**: findet Muster/Gruppen in Daten ohne Label. **Bestärkendes**: Agent lernt durch Belohnung und Bestrafung.

Teil B: Neu in Jahrgangsstufe 12 – kurze Übersichtsaufgaben

Aufgabe 1) Rekursion

```
public int summe(int n) {
    if (n == 0) {
        return 0; // ①
    }
    return n + summe(n - 1); // ②
}
```

a) Benenne die beiden Bestandteile jeder rekursiven Methode:

① Rekursionsanfang (Abbruch) ② rekursiver Aufruf, kleineres Problem

b) Was passiert, wenn ① fehlt? endlos viele Aufrufe → StackOverflowError

c) Berechne: $\text{summe}(3) = 3 + \text{summe}(2) = \dots = 3 + 2 + 1 + \text{summe}(0) = 6$

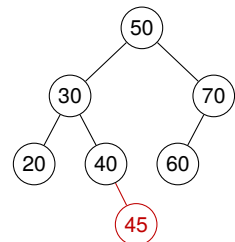
Aufgabe 2) Rekursive Datenstrukturen

a) Ergänze die Übersicht.

	Warteschlange (Queue)	Liste	Binärbaum
Nachfolger je Knoten	genau einer (am Ende null)	genau einer	bis zu zwei (links, rechts)
Einfügen/Entnehmen	add hinten, poll vorne: <u>FIFO</u>	an beliebiger Stelle	links kleiner, rechts größer

b) Beim Entwurfsmuster **Kompositum** erben Knoten und Abschluss von der abstrakten Klasse Listenelement. Welche Aufgabe hat der Abschluss, welchen Vorteil bringt er?

Er ersetzt null am Ende: Jeder Knoten hat immer einen Nachfolger und ruft die Methode dort auf; der Abschluss beendet die Rekursion. Die Abfragen auf null entfallen.



c) Füge 45 in den Suchbaum ein. **Inorder**-Reihenfolge (links – Wurzel – rechts):

20, 30, 40, 45, 50, 60, 70 (sortiert!)

d) Warum findet man Daten im Suchbaum schneller als in einer Liste?

Jeder Vergleich halbiert etwa den Suchbereich: ca. $\log_2 n$ statt n Schritte.

Aufgabe 3) Nebenläufigkeit

Zwei Kassen (Threads) buchen **gleichzeitig** ab. Guthaben: 50 €; Kasse A bucht 5 € ab, Kasse B 10 €.

```
public void abbuchen(int betrag) {
    int neu = guthaben - betrag;
    guthaben = neu;
}
```

a) Erkläre, wie am Ende 40 € statt 35 € auf dem Konto stehen können.

A und B lesen beide 50 €. A schreibt 45 €, danach überschreibt B mit 40 €. Die Abbuchung von A geht verloren (*Lost Update, Race Condition*).

b) Der Codeabschnitt, in dem auf eine gemeinsam genutzte Ressource zugegriffen wird, heißt kritischer Abschnitt. Darin darf sich immer nur ein Thread befinden (gegenseitiger Ausschluss); in Java mit dem Schlüsselwort synchronized. Wartet jeder von zwei Prozessen auf ein Betriebsmittel, das der andere belegt, blockieren beide für immer: Verklemmung (Deadlock).

Aufgabe 4) Softwareengineering

a) **Wasserfallmodell**: Nummeriere die Phasen: 4 Test 1 Analyse 5 Wartung 3 Implementierung 2 Entwurf

Nachteil: Jede Phase wird nur einmal durchlaufen: Fehler und Änderungswünsche fallen erst spät auf und sind dann teuer.

b) **Agile Methoden (Scrum)**: Ein **Sprint** ist ein kurzer, fester Zeitraum (1–4 Wochen). Ergebnis: lauffähiges Teilprodukt

Vorteil gegenüber dem Wasserfallmodell: frühe Rückmeldung der Kunden; Anforderungen dürfen sich ändern

c) Erkläre kurz:

Modularisierung	<u>Zerlegung in unabhängige Teile mit klarer Aufgabe: Arbeitsteilung, einzeln testbar, austauschbar</u>
Schnittstelle	<u>legt fest, welche Methoden (Signaturen) ein Modul anbietet, ohne die Umsetzung; in Java interface</u>
MVC	<u>Model: Daten und Logik, View: Anzeige, Controller: verarbeitet Eingaben, steuert Model und View</u>

Aufgabe 5) Informationssicherheit

Welches **Schutzziel** (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität) ist verletzt? Nenne eine Maßnahme.

Vorfall	Schutzziel	Maßnahme
Ein Bagger durchtrennt die Internetleitung der Schule.	<u>Verfügbarkeit</u>	<u>zweite Leitung, Backups</u>
Jemand ändert heimlich Noten in der Datenbank.	<u>Integrität</u>	<u>Zugriffsrechte, Protokollierung</u>
Eine Phishing-Mail gibt sich als Schulleitung aus.	<u>Authentizität</u>	<u>digitale Signatur, Absender prüfen</u>
Fremde lesen Schülerdaten auf einem offenen Laptop.	<u>Vertraulichkeit</u>	<u>Bildschirmsperre, Verschlüsselung</u>